

Внешний курс основы кибербезопасности. Раздел 1

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

0.1	Author	4
0.2	Title	4
1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

4.1	тест 1	8
4.2	тест 2	9
4.3	тест 3	10
4.4	тест 4	11
4.5	тест 5	12
4.6	тест 6	13
4.7	тест 7	13
4.8	тест 8	14
4.9	тест 9	15
4.10	тест 10	16
4.11	тест 11	17
4.12	тест 12	18
4.13	тест 13	19
4.14	тест 14	20
4.15	тест 15	21
4.16	тест 16	22
4.17	тест 17	22
4.18	тест 18	23
4.19	тест 19	24
4.20	тест 20	25
4.21	тест 21	26
4.22	тест 22	27

Список таблиц

0.1 Author

author: name: Артём Дмитриевич Петлин degrees: student orcid: 0000-0002-0877-7063 email: kulyabov-ds@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

0.2 Title

title: «Внешний курс основы кибербезопасности. Раздел 1» license: «CC BY» —

1 Цель работы

Выполнить первый раздел внешнего курса «Основы кибербезопасности».

2 Задание

Первый раздел курса «Основы кибербезопасности».

3 Теоретическое введение

Теоретическое введение в курсе представлено в виде видео-лекций.

4 Выполнение лабораторной работы

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: тест 1

HTTPS - протокол прикладного уровня

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: тест 2

Протокол TCP работает на транспортном уровне

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: тест 3

В остальных есть значения больше 255, что неправильно

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.4: тест 4

DNS сервер сопоставляет IP адреса доменным именам. Остальное не подходит

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

 Хорошая работа.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.5: тест 5

Корректная последовательность протоколов в модели TCP/IP: прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.6: тест 6

Протокол http предполагает передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ одной фазы аутентификации сервера

☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.7: тест 7

HTTP состоит из двух фаз: рукопожатия и передачи данных

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.8: тест 8

Версия протокола TLS определяется как клиентом, так и сервером в процессе «переговоров»

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.9: тест 9

В фазе рукопожатия TLS не предусмотрено шифрование данных

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решить задачу с решением с другими на [форуме решений](#).

- ☒ id сессии
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.10: тест 10

Куки хранят id сессии и идентификатор пользователя

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.11: тест 11

Куки не используются для улучшения надежности соединения

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☒ сервером

☐ клиентом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.12: тест 12

Куки генерируются сервером

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Нет

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.13: тест 13

Сессионные куки хранятся в браузере на время пользования веб-сайтом

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.14: тест 14

В луковой сети TOR 3 промежуточных узла

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.15: тест 15

Остальные варианты не подходят

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.16: тест 16

Отправитель генерирует общий секретный ключ с охранным, промежуточным и выходным узлом

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Нет
- ☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.17: тест 17

Нет, получатель не должен использовать браузер TOR для получения пакетов

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.18: тест 18

WiFi - это технология беспроводной локальной сети (IEEE 802.11)

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

 **Правильно, молодец!**

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.19: тест 19

WiFi работает на канальном уровне

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.20: тест 20

WEP - небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети WiFi

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☐ передаются в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.21: тест 21

Данные между хостом сети и роутером передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.22: тест 22

Personal - персональный, enterprise - для компаний

5 Выводы

Мы выполнили первый раздел курса «Основы кибербезопасности».

Список литературы